

## Elaborato per il corso di Statistica Applicata 2 – Modelli di misurazione in psicometria

Anno accademico 2022/2023

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Matricola      | S4945910                  |
| Nome e cognome | Giovanni Giacomo Cerasoli |

Riportare le statistiche descrittive e i grafici con la distribuzione dei punteggi. Ci sono item che hanno una distribuzione di punteggi estrema? Se sì, quali? Su quali risultati hai basato la tua risposta? Per realizzare un'analisi fattoriale esplorativa, quale matrice di correlazione dovrebbe essere utilizzata e perché?

Da un'analisi iniziale si nota come nelle risposte agli item non vi siano valori mancanti e che per ciascuno sia stato selezionato ogni valore (1, 2, 3, 4, 5) almeno una volta.

Dall'osservazione degli indici riportati in tabella 1, dei grafici in figura 1 e delle frequenze in tabella 2, si rileva come per gli item dall'uno al cinque (i01 – i05) si abbia una distribuzione estrema: in tutti questi casi il valore 1 è stato selezionato almeno per il 68%, con picchi oltre l'80% per gli item i01 e i03; per cui minimo e mediana coincidono sempre e nei casi del primo e del terzo item il minimo coincide anche con il valore del terzo quartile. La distribuzione estrema dei primi cinque item è confermata anche dai valori di Skewness e Kurtosis, sempre al di fuori dell'intervallo [-1; +1].

Per i restanti item si ha una distribuzione circa normale: media e mediana approssimativamente coincidono e variano tra i valori centrali essendo sempre comprese tra 2 e 4. Inoltre, i valori di Skewness e Kurtosis sono sempre appartenenti all'intervallo [-1; +1].

Si riscontra, infine, come per gli item i06, i07, i08, i10, i12, i13 e i15 si abbia una prevalenza di risposte per i valori centrali (due, tre e quattro), mentre gli item i09, i11 e i14 abbiano una frequenza di risposte 1 maggiore del 17% e maggiore di almeno una delle frequenze delle risposte 2, 3 o 4.

Essendo la maggior parte dei valori Skewness e Kurtosis degli item all'interno dell'intervallo [-1; +1], per realizzare un'analisi fattoriale esplorativa dovrebbe essere utilizzata la matrice di correlazione di Pearson.

|     | MEAN  | SD        | MIN | Q1 | MEDIAN | Q3 | MAX | SKEWNESS     | KURTOSIS   |
|-----|-------|-----------|-----|----|--------|----|-----|--------------|------------|
| I01 | 1.260 | 0.7607331 | 1   | 1  | 1      | 1  | 5   | 3.563522363  | 13.1178908 |
| I02 | 1.496 | 0.9579429 | 1   | 1  | 1      | 2  | 5   | 2.209139589  | 4.5543989  |
| I03 | 1.324 | 0.8567146 | 1   | 1  | 1      | 1  | 5   | 2.995308803  | 8.6496123  |
| I04 | 1.552 | 1.0136102 | 1   | 1  | 1      | 2  | 5   | 2.059965686  | 3.5516586  |
| I05 | 1.508 | 0.9786557 | 1   | 1  | 1      | 2  | 5   | 2.154115864  | 4.1485832  |
| I06 | 2.848 | 1.0064531 | 1   | 2  | 3      | 4  | 5   | 0.140824500  | -0.6893251 |
| I07 | 2.676 | 1.0233342 | 1   | 2  | 3      | 3  | 5   | 0.227529367  | -0.6984272 |
| I08 | 3.140 | 1.0101891 | 1   | 2  | 3      | 4  | 5   | -0.257675077 | -0.7329760 |
| I09 | 2.476 | 1.0342644 | 1   | 2  | 2      | 3  | 5   | 0.389318212  | -0.4584826 |
| I10 | 2.956 | 0.9281757 | 1   | 2  | 3      | 4  | 5   | -0.003314482 | -0.6265648 |
| I11 | 2.188 | 0.9360345 | 1   | 2  | 2      | 3  | 5   | 0.762302985  | 0.2665070  |
| I12 | 3.416 | 0.9067706 | 1   | 3  | 4      | 4  | 5   | -0.555319706 | -0.3247264 |
| I13 | 3.128 | 1.0255844 | 1   | 2  | 3      | 4  | 5   | -0.011477993 | -0.8676513 |
| I14 | 2.224 | 0.9557604 | 1   | 2  | 2      | 3  | 5   | 0.780420780  | 0.2513670  |
| I15 | 2.868 | 0.9830777 | 1   | 2  | 3      | 4  | 5   | 0.113126508  | -0.8674586 |

Tabella 1 - Indici statistici degli item

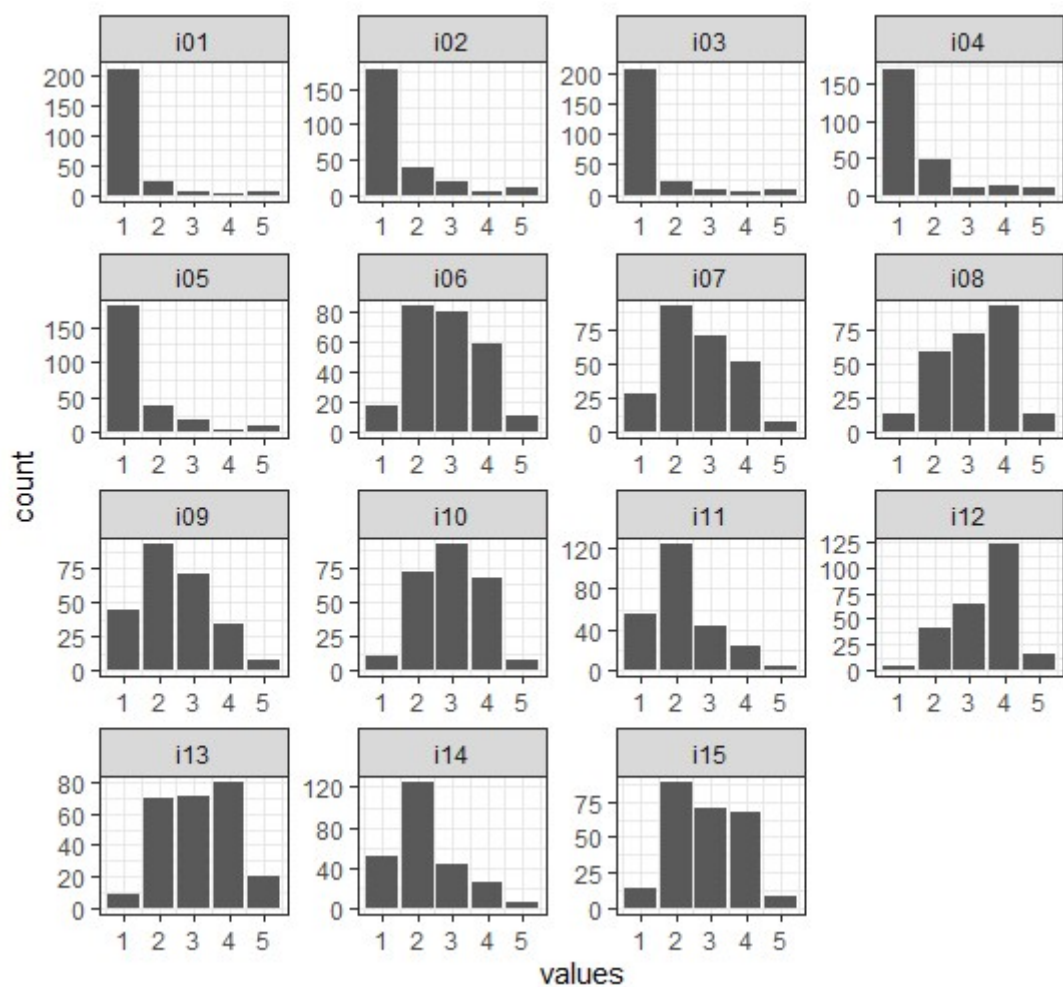


Figura 1 - Diagrammi a barre degli item

|            | FREQS<br>(% OF VALID) |                | FREQS<br>(% OF VALID) |                | FREQS<br>(% OF VALID) |  | FREQS<br>(% OF VALID) |  | FREQS<br>(% OF VALID) |  |
|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| <b>I01</b> | 1: 213 (85.2%)        | 2: 23 (9.2%)   | 3: 6 (2.4%)           | 4: 2 (0.8%)    | 5: 6 (2.4%)           |  |                       |  |                       |  |
| <b>I02</b> | 1: 179 (71.6%)        | 2: 39 (15.6%)  | 3: 20 (8.0%)          | 4: 3 (1.2%)    | 5: 9 (3.6%)           |  |                       |  |                       |  |
| <b>I03</b> | 1: 208 (83.2%)        | 2: 21 (8.4%)   | 3: 10 (4.0%)          | 4: 4 (1.6%)    | 5: 7 (2.8%)           |  |                       |  |                       |  |
| <b>I04</b> | 1: 171 (68.4%)        | 2: 49 (19.6%)  | 3: 10 (4.0%)          | 4: 11 (4.4%)   | 5: 9 (3.6%)           |  |                       |  |                       |  |
| <b>I05</b> | 1: 179 (71.6%)        | 2: 38 (15.2%)  | 3: 19 (7.6%)          | 4: 5 (2.0%)    | 5: 9 (3.6%)           |  |                       |  |                       |  |
| <b>I06</b> | 1: 18 (7.2%)          | 2: 83 (33.2%)  | 3: 79 (31.6%)         | 4: 59 (23.6%)  | 5: 11 (4.4%)          |  |                       |  |                       |  |
| <b>I07</b> | 1: 28 (11.2%)         | 2: 92 (36.8%)  | 3: 71 (28.4%)         | 4: 51 (20.4%)  | 5: 8 (3.2%)           |  |                       |  |                       |  |
| <b>I08</b> | 1: 13 (5.2%)          | 2: 59 (23.6%)  | 3: 72 (28.8%)         | 4: 92 (36.8%)  | 5: 14 (5.6%)          |  |                       |  |                       |  |
| <b>I09</b> | 1: 44 (17.6%)         | 2: 93 (37.2%)  | 3: 71 (28.4%)         | 4: 34 (13.6%)  | 5: 8 (3.2%)           |  |                       |  |                       |  |
| <b>I10</b> | 1: 11 (4.4%)          | 2: 72 (28.8%)  | 3: 92 (36.8%)         | 4: 67 (26.8%)  | 5: 8 (3.2%)           |  |                       |  |                       |  |
| <b>I11</b> | 1: 55 (22.0%)         | 2: 124 (49.6%) | 3: 44 (17.6%)         | 4: 23 (9.2%)   | 5: 4 (1.6%)           |  |                       |  |                       |  |
| <b>I12</b> | 1: 5 (2.0%)           | 2: 41 (16.4%)  | 3: 65 (26.0%)         | 4: 123 (49.2%) | 5: 16 (6.4%)          |  |                       |  |                       |  |
| <b>I13</b> | 1: 9 (3.6%)           | 2: 70 (28.0%)  | 3: 71 (28.4%)         | 4: 80 (32.0%)  | 5: 20 (8.0%)          |  |                       |  |                       |  |
| <b>I14</b> | 1: 52 (20.8%)         | 2: 125 (50.0%) | 3: 43 (17.2%)         | 4: 25 (10.0%)  | 5: 5 (2.0%)           |  |                       |  |                       |  |
| <b>I15</b> | 1: 14 (5.6%)          | 2: 89 (35.6%)  | 3: 71 (28.4%)         | 4: 68 (27.2%)  | 5: 8 (3.2%)           |  |                       |  |                       |  |

Tabella 2 - Frequenze assolute e percentuali degli item

Riportare la matrice di correlazione. C'è evidenza di ridondanze? Se sì, per quale/i coppia/e di item?

Si riporta, in tabella 3, la matrice di correlazione di Pearson. Si osserva come per le coppie di item i01, i03 e i02, i05 ci sia una correlazione maggiore di |0.70| (in rosso in tabella 3), per cui c'è evidenza di ridondanze.

|     | I01    | I02    | I03    | I04    | I05    | I06    | I07    | I08    | I09    | I10   | I11    | I12    | I13    | I14    | I15    |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| I01 | 1,000  | 0,699  | 0,838  | 0,631  | 0,690  | 0,005  | 0,176  | -0,084 | 0,138  | 0,045 | 0,354  | -0,140 | -0,012 | 0,356  | 0,121  |
| I02 | 0,699  | 1,000  | 0,655  | 0,478  | 0,818  | 0,033  | 0,193  | -0,093 | 0,109  | 0,070 | 0,375  | -0,146 | 0,013  | 0,348  | 0,168  |
| I03 | 0,838  | 0,655  | 1,000  | 0,579  | 0,665  | -0,013 | 0,139  | -0,108 | 0,161  | 0,053 | 0,410  | -0,123 | 0,035  | 0,387  | 0,118  |
| I04 | 0,631  | 0,478  | 0,579  | 1,000  | 0,408  | -0,032 | 0,154  | -0,091 | 0,093  | 0,017 | 0,322  | 0,029  | 0,040  | 0,315  | 0,110  |
| I05 | 0,690  | 0,818  | 0,665  | 0,408  | 1,000  | 0,046  | 0,145  | -0,060 | 0,058  | 0,082 | 0,360  | -0,121 | 0,011  | 0,324  | 0,158  |
| I06 | 0,005  | 0,033  | -0,013 | -0,032 | 0,046  | 1,000  | 0,436  | 0,294  | 0,220  | 0,246 | -0,106 | -0,111 | -0,028 | -0,060 | -0,037 |
| I07 | 0,176  | 0,193  | 0,139  | 0,154  | 0,145  | 0,436  | 1,000  | 0,242  | 0,272  | 0,230 | 0,135  | -0,127 | -0,071 | 0,111  | 0,021  |
| I08 | -0,084 | -0,093 | -0,108 | -0,091 | -0,060 | 0,294  | 0,242  | 1,000  | 0,205  | 0,255 | -0,215 | 0,037  | 0,045  | -0,191 | -0,066 |
| I09 | 0,138  | 0,109  | 0,161  | 0,093  | 0,058  | 0,220  | 0,272  | 0,205  | 1,000  | 0,277 | 0,131  | 0,024  | -0,043 | 0,058  | 0,102  |
| I10 | 0,045  | 0,070  | 0,053  | 0,017  | 0,082  | 0,246  | 0,230  | 0,255  | 0,277  | 1,000 | 0,074  | 0,117  | 0,090  | 0,070  | 0,148  |
| I11 | 0,354  | 0,375  | 0,410  | 0,322  | 0,360  | -0,106 | 0,135  | -0,215 | 0,131  | 0,074 | 1,000  | 0,092  | 0,167  | 0,698  | 0,385  |
| I12 | -0,140 | -0,146 | -0,123 | 0,029  | -0,121 | -0,111 | -0,127 | 0,037  | 0,024  | 0,117 | 0,092  | 1,000  | 0,443  | 0,133  | 0,233  |
| I13 | -0,012 | 0,013  | 0,035  | 0,040  | 0,011  | -0,028 | -0,071 | 0,045  | -0,043 | 0,090 | 0,167  | 0,443  | 1,000  | 0,278  | 0,236  |
| I14 | 0,356  | 0,348  | 0,387  | 0,315  | 0,324  | -0,060 | 0,111  | -0,191 | 0,058  | 0,070 | 0,698  | 0,133  | 0,278  | 1,000  | 0,356  |
| I15 | 0,121  | 0,168  | 0,118  | 0,110  | 0,158  | -0,037 | 0,021  | -0,066 | 0,102  | 0,148 | 0,385  | 0,233  | 0,236  | 0,356  | 1,000  |

Tabella 3 - Matrice di correlazione di Pearson

Riportare le correlazioni multiple al quadrato. C'è evidenza di item con bassa varianza comune con gli altri? Se sì, per quali?

Vengono riportate le correlazioni multiple al quadrato degli item (tabella 4). Ogni item ha proporzione di varianza condivisa con gli altri accettabile: la correlazione multipla al quadrato è maggiore di 0.10 per ognuno.

|                                   | I10   | I09   | I08   | I15   | I13   | I06   | I12   | I07   | I04   | I14   | I11   | I05   | I02   | I03   | I01   |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Correlazione multipla al quadrato | 0,181 | 0,193 | 0,220 | 0,225 | 0,275 | 0,277 | 0,291 | 0,306 | 0,445 | 0,543 | 0,562 | 0,718 | 0,719 | 0,738 | 0,774 |

Tabella 4 - Correlazioni multiple al quadrato ordinate in modo crescente

Riportare i risultati delle analisi di dimensionalità. Qual è il numero ottimale di fattori da estrarre? Argomentare la risposta.

Per decidere il numero di fattori da estrarre, viene inizialmente eseguita la parallel analysis: dallo scree-plot ottenuto (figura 2) si osserva come la linea spezzata di PC si appiattisca da 4 compreso in poi e che i valori superiori alla linea di soglia in rosso relativa alla PC siano 3. Inoltre, si rileva che i valori di FA superiori ad uno (ovvero al di sopra della linea orizzontale nera) sono 3.

La parallel analysis suggerisce dunque che il numero di fattori è uguale a tre, così come il numero di componenti.

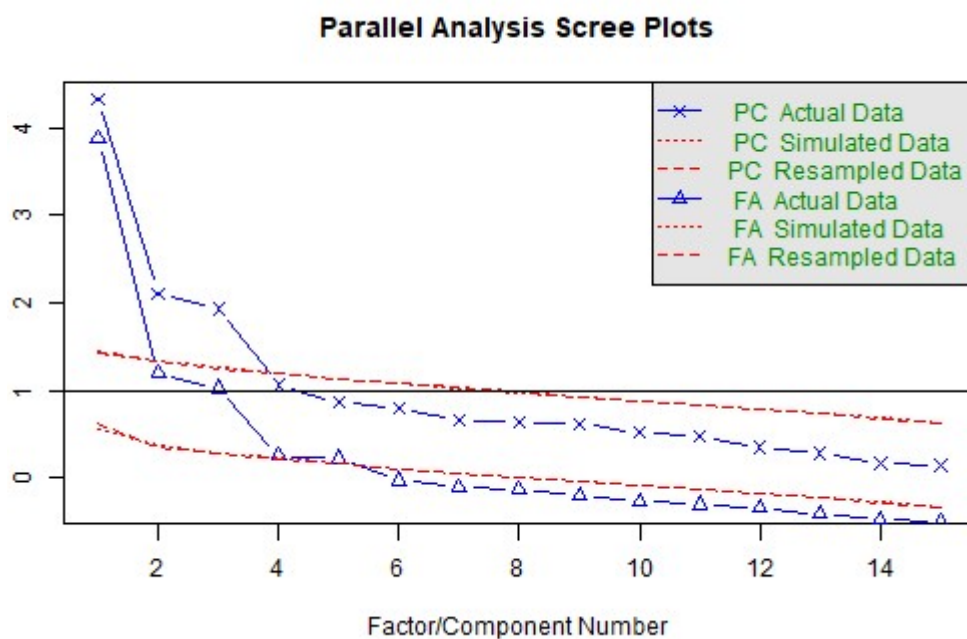


Figura 2 - Scree plot da parallel analysis

Si riporta anche l'output R relativo alla parallel analysis:

```
Parallel analysis suggests that the number of factors = 3 and the number of components = 3
```

Eigen Values of

|   | ORIGINAL<br>FACTORS | RESAMPLED<br>DATA | SIMULATED<br>DATA | ORIGINAL<br>COMPONENTS | RESAMPLED<br>COMPONENTS | SIMULATED<br>COMPONENTS |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 3.89                | 0.60              | 0.56              | 4.33                   | 1.42                    | 1.44                    |
| 2 | 1.20                | 0.37              | 0.36              | 2.11                   | 1.35                    | 1.34                    |
| 3 | 1.03                | 0.30              | 0.29              | 1.93                   | 1.27                    | 1.26                    |

Tabella 5 - Risultati parallel analysis

Anche l'informazione di "The Velicer MAP achieves a minimum of", ottenuta con altre analisi di dimensionalità, propone tre come numero di fattori. Se ne riporta l'output R:

```
The Velicer MAP achieves a minimum of 0.04 with 3 factors.
```

Eeguire l'analisi fattoriale esplorativa. Riportare la matrice delle saturazioni (o le matrici di saturazione, in caso siano stati valutati modelli alternativi), con la matrice di correlazione dei fattori. Commentare la matrice di saturazione in base al criterio di struttura semplice, al numero minimo di item per fattore, e proporre dei nomi per i fattori rappresentati dai raggruppamenti di item nei fattori.

Si riportano le matrici delle saturazioni con e senza quelle inferiori a  $|0.30|$  nelle tabelle 6 e 7 rispettivamente.

| ITEM | PA1   | PA3   | PA2   | H2   | U2   | COM |
|------|-------|-------|-------|------|------|-----|
| I01  | 0.91  | -0.03 | 0.00  | 0.81 | 0.19 | 1.0 |
| I03  | 0.85  | 0.04  | -0.01 | 0.74 | 0.26 | 1.0 |
| I02  | 0.82  | 0.02  | 0.04  | 0.68 | 0.32 | 1.0 |
| I05  | 0.79  | 0.01  | 0.03  | 0.63 | 0.37 | 1.0 |
| I04  | 0.58  | 0.11  | -0.01 | 0.38 | 0.62 | 1.0 |
| I14  | 0.25  | 0.64  | -0.04 | 0.57 | 0.43 | 1.7 |
| I12  | 0.29  | 0.59  | -0.04 | 0.54 | 0.26 | 1.5 |
| I11  | -0.02 | 0.54  | 0.05  | 0.29 | 0.71 | 1.9 |
| I13  | -0.20 | 0.54  | 0.02  | 0.26 | 0.74 | 1.1 |
| I15  | -0.35 | 0.53  | 0.01  | 0.29 | 0.71 | 1.1 |
| I06  | 0.00  | -0.10 | 0.61  | 0.39 | 0.61 | 1.1 |
| I07  | 0.18  | 0.00  | 0.57  | 0.38 | 0.62 | 1.2 |
| I08  | -0.15 | -0.07 | 0.51  | 0.28 | 0.72 | 1.3 |
| I10  | -0.06 | 0.22  | 0.49  | 0.27 | 0.73 | 1.3 |
| I09  | 0.07  | 0.10  | 0.44  | 0.21 | 0.79 | 1.1 |

Tabella 6 - Matrice delle saturazioni

| ITEM | PA1   | PA3  | PA2  | H2   | U2   | COM |
|------|-------|------|------|------|------|-----|
| I01  | 0.91  |      |      | 0.81 | 0.19 | 1.0 |
| I03  | 0.85  |      |      | 0.74 | 0.26 | 1.0 |
| I02  | 0.82  |      |      | 0.68 | 0.32 | 1.0 |
| I05  | 0.79  |      |      | 0.63 | 0.37 | 1.0 |
| I04  | 0.58  |      |      | 0.38 | 0.62 | 1.0 |
| I14  |       | 0.64 |      | 0.57 | 0.43 | 1.7 |
| I12  |       | 0.59 |      | 0.54 | 0.26 | 1.5 |
| I11  |       | 0.54 |      | 0.29 | 0.71 | 1.9 |
| I13  |       | 0.54 |      | 0.26 | 0.74 | 1.1 |
| I15  | -0.35 | 0.53 |      | 0.29 | 0.71 | 1.1 |
| I06  |       |      | 0.61 | 0.39 | 0.61 | 1.1 |
| I07  |       |      | 0.57 | 0.38 | 0.62 | 1.2 |
| I08  |       |      | 0.51 | 0.28 | 0.72 | 1.3 |
| I10  |       |      | 0.49 | 0.27 | 0.73 | 1.3 |
| I09  |       |      | 0.44 | 0.21 | 0.79 | 1.1 |

Tabella 7 - Matrice delle saturazioni eliminando quelle inferiori a  $|0.30|$

Si osserva che gli item i01, i02, i03, i04 ed i05 sono correlati maggiormente con il fattore PA1, gli item i06, i07, i08, i09 ed i10 con il fattore PA2, mentre gli item i11, i12, i13, i014 ed i15 con il fattore PA3; si rileva inoltre come l'item i15 abbia una saturazione superiore a  $|0.30|$  anche con il primo fattore. In generale, gli item sono coerenti con il criterio di struttura semplice, con una saturazione elevata con un solo fattore. Ci sono quindi almeno tre item per ogni fattore.

Dalla matrice di correlazione dei fattori riportata in tabella 8, si nota come ci sia una correlazione molto bassa tra i fattori PA1 e PA2 e PA2 e PA3; si ha invece un valore di 0.31 tra i fattori PA1 e PA3, valore comunque non elevato.

|     | PA1  | PA3   | PA2   |
|-----|------|-------|-------|
| PA1 | 1.00 | 0.31  | 0.07  |
| PA3 | 0.31 | 1.00  | -0.05 |
| PA2 | 0.07 | -0.05 | 1.00  |

Tabella 8 - Matrice di correlazione dei fattori

Si propongono quindi i seguenti nomi per i fattori rappresentati dai raggruppamenti degli item nei fattori:

- “Tendenze al suicidio ed autolesionismo” (PA1)
- “Tendenze di controllo e correzione” (PA2)
- “Tendenze alla colpa ed all’auto critica” (PA3)

Si valuta anche un modello in cui sono state eliminate le ridondanze: vengono esclusi dall’item pool gli item i03 ed i05, poiché hanno correlazione multipla al quadrato minore degli item i01 ed i02 rispettivamente. Dall’esecuzione di alcune analisi di dimensionalità, si rileva che anche in questo caso il numero di fattori è uguale a tre. Si riporta in tabella 9 la matrice delle saturazioni senza quelle inferiori a |0.30|.

| ITEM | PA1          | PA3         | PA2         | H2          | U2          | COM        |
|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| I01  | <b>0.86</b>  |             |             | <b>0.72</b> | <b>0.28</b> | <b>1.0</b> |
| I02  | <b>0.75</b>  |             |             | <b>0.58</b> | <b>0.42</b> | <b>1.0</b> |
| I04  | <b>0.60</b>  |             |             | <b>0.40</b> | <b>0.60</b> | <b>1.0</b> |
| I14  | <b>0.35</b>  | <b>0.59</b> |             | <b>0.58</b> | <b>0.42</b> | <b>1.6</b> |
| I13  |              | <b>0.57</b> |             | <b>0.30</b> | <b>0.70</b> | <b>1.3</b> |
| I12  | <b>-0.35</b> | <b>0.56</b> |             | <b>0.33</b> | <b>0.67</b> | <b>1.7</b> |
| I11  | <b>0.39</b>  | <b>0.54</b> |             | <b>0.56</b> | <b>0.44</b> | <b>1.8</b> |
| I15  |              | <b>0.52</b> |             | <b>0.28</b> | <b>0.72</b> | <b>1.0</b> |
| I06  |              |             | <b>0.61</b> | <b>0.39</b> | <b>0.61</b> | <b>1.0</b> |
| I07  |              |             | <b>0.58</b> | <b>0.40</b> | <b>0.60</b> | <b>1.3</b> |
| I08  |              |             | <b>0.52</b> | <b>0.30</b> | <b>0.70</b> | <b>1.3</b> |
| I10  |              |             | <b>0.49</b> | <b>0.27</b> | <b>0.73</b> | <b>1.5</b> |
| I09  |              |             | <b>0.44</b> | <b>0.21</b> | <b>0.79</b> | <b>1.2</b> |

*Tabella 9 - Matrice delle saturazioni eliminando quelle inferiori a |0.30|  
Modello senza ridondanze*

Si osserva che nei fattori PA2 e PA3 non ci sono variazioni rispetto al modello precedente, l’unica differenza è nel primo fattore dove, ovviamente, non ci sono più gli item eliminati. Si nota che gli item i14, i12 ed i11 hanno un valore di saturazione superiore |0.30| anche per il fattore PA1.

Anche dalla matrice di correlazione dei fattori (tabella 10) non si registrano evidenti differenze rispetto al modello precedente.

|     | PA1         | PA3          | PA2          |
|-----|-------------|--------------|--------------|
| PA1 | <b>1.00</b> | <b>0.25</b>  | <b>0.06</b>  |
| PA3 | <b>0.25</b> | <b>1.00</b>  | <b>-0.06</b> |
| PA2 | <b>0.06</b> | <b>-0.06</b> | <b>1.00</b>  |

*Tabella 10 - Matrice di correlazione dei fattori  
Modello senza ridondanze*

Non avendo osservato sostanziali discrepanze tra i due modelli presi in considerazione, si propongono gli stessi nomi per i fattori:

- “Tendenze al suicidio ed autolesionismo” (PA1)
- “Tendenze di controllo e correzione” (PA2)
- “Tendenze alla colpa ed all’auto critica” (PA3).

Eeguire l'analisi degli item per una delle scale derivate dall'analisi fattoriale esplorativa riportando: l'alpha di Cronbach, la correlazione media inter-item e una tabella a tre colonne che contengano: la correlazione item-totale corretta, la correlazione multipla al quadrato e l'alpha senza l'item. Commentare tutti questi indici in base a quanto appreso durante il corso.

Viene effettuata l'analisi degli item per la scala con gli item i06, i07, i08, i09, i10; si riportano gli indici richiesti nelle tabelle 11 e 12.

Il valore ottenuto per l'alpha di Cronbach di 0.65 indica una moderata coerenza interna; questo valore potrebbe essere dovuto alle correlazioni fra gli item (presenti in tabella 3) non elevate (tutte inferiori a 0.5). La correlazione media di 0.27 suggerisce invece una discreta coerenza interna tra gli item interni alla scala.

La coerenza interna della scala, dall'osservazione di questi due indici, risulta quindi moderata.

| ALPHA DI CRONBACH | CORRELAZIONE MEDIA INTER-ITEM |
|-------------------|-------------------------------|
| 0.65              | 0.27                          |

*Tabella 11 - Alpha di Cronbach e correlazione media inter-item*

Prendendo in esame gli indici in tabella 12, si rileva che i valori delle correlazioni item-totale corrette sono ottimali (tutti superiori a 0.30), per cui gli item sono rappresentativi dell'intera scala ed in grado di rappresentare il costrutto misurato dall'insieme degli altri item; inoltre, si ha che la proporzione di varianza condivisa è accettabile per ogni item, essendo tutti i valori delle correlazioni multiple al quadrato maggiori di 0.10, e che tutti gli item della scala sono necessari; infatti, eliminandone ciascuno, uno alla volta, si ottiene un peggioramento del valore dell'alpha di Cronbach.

|     | CORRELAZIONE<br>ITEM-TOTALE CORRETTA | CORRELAZIONE<br>MULTIPLA AL QUADRATO | ALPHA SENZA L' ITEM |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| I06 | 0.45                                 | 0.24                                 | 0.57                |
| I07 | 0.45                                 | 0.24                                 | 0.57                |
| I08 | 0.37                                 | 0.14                                 | 0.61                |
| I09 | 0.36                                 | 0.14                                 | 0.61                |
| I10 | 0.37                                 | 0.14                                 | 0.61                |

*Tabella 12 - Indici analisi degli item*

Eseguire l'analisi fattoriale confermativa presupponendo che gli item i01-i05 rappresentino un primo costrutto, gli item i06-i10 un secondo costrutto e gli item i11-i15 un terzo costrutto. Riportare e commentare gli indici di fit appropriati e individuare mediante gli indici di modifica le principali fonti di mancanza di fit.

Viene riportato l'output relativo al test del chi-quadrato:

| Model Test User Model: |          |         |
|------------------------|----------|---------|
|                        | Standard | Scaled  |
| Test Statistic         | 296.765  | 256.330 |
| Degrees of freedom     | 87       | 87      |
| P-value (Chi-square)   | 0.000    | 0.000   |

Si osserva che il valore del p-value è 0.000, per cui il modello adattato è significativamente migliore del modello "nullo".

Si riportano ora gli output degli indici Comparative Fit Index (CFI) e Tucker-Lewis Index (TLI):

| User Model versus Baseline Model: |       |
|-----------------------------------|-------|
| Comparative Fit Index (CFI)       | 0.853 |
| Tucker-Lewis Index (TLI)          | 0.822 |

In entrambi i casi si ottengono valori tra 0.80 e 0.90, il che indica un adattamento moderato del modello in esame con il modello "nullo".

Si allega ora il valore ottenuto dell'indice Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA):

| Root Mean Square Error of Approximation: |       |
|------------------------------------------|-------|
| RMSEA                                    | 0.098 |

Si rileva un valore maggiore di 0.08, per cui ne consegue che il modello potrebbe non adattarsi bene ai dati.

Dagli indici analizzati, sembra quindi che il modello preso in esame non si adatti in maniera ottimale ai dati, ma solamente in modo moderato.

Si riportano gli indici di modifica maggiori di 10 in tabella 13, per individuare le principali fonti di mancanza di fit.

| LHS      | OP | RHS | MI     | EPC    | SEPC.LV | SEPC.ALL | SEPC.NOX |
|----------|----|-----|--------|--------|---------|----------|----------|
| I01      | ~~ | I05 | 11.941 | -0.068 | -0.068  | -0.372   | -0.372   |
| I01      | ~~ | I02 | 12.061 | -0.067 | -0.067  | -0.381   | -0.381   |
| I04      | ~~ | I05 | 14.201 | -0.124 | -0.124  | -0.267   | -0.267   |
| SUICIDIO | =~ | I12 | 15.330 | -0.393 | -0.274  | -0.302   | -0.302   |
| I02      | ~~ | I03 | 16.717 | -0.088 | -0.088  | -0.383   | -0.383   |
| COLPA    | =~ | I08 | 16.949 | -0.355 | -0.273  | -0.271   | -0.271   |
| I01      | ~~ | I03 | 31.926 | 0.107  | 0.107   | 0.880    | 0.880    |
| I12      | ~~ | I13 | 45.395 | 0.378  | 0.378   | 0.431    | 0.431    |
| I02      | ~~ | I05 | 95.678 | 0.260  | 0.260   | 0.747    | 0.747    |

Tabella 13 - Indici di modifica > 10



Si osserva come si siano registrati valori superiori a 10 principalmente per coppie di item che fanno parte del fattore “Tendenze al suicidio ed autolesionismo” e per la coppia di item i12, i13; questi indici suggeriscono quindi di liberare le correlazioni fra le unicità nelle varie coppie di item. Si osserva inoltre come siano presenti le coppie i01, i03 ed i02, i05 individuate precedentemente come ridondanti. Gli indici di modifica relativi a suicidio – i12 e colpa – i08 indicano invece che l’aggiunta dei parametri potrebbe migliorare l’adattamento del modello: in pratica, se si aggiungesse la saturazione di i12 ed i08 sui fattori “Tendenze al suicidio ed autolesionismo” e “Tendenze alla colpa ed all’auto critica” rispettivamente si avrebbe una variazione di fit significativa.